

Equazioni di secondo grado

Formulario

Che cos'è un'equazione di secondo grado e classificazione

Un'equazione di secondo grado in un'incognita è un'equazione riconducibile alla **forma normale**:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{con } a \neq 0,$$

dove $a, b, c \in \mathbb{R}$.

- a è il coefficiente di secondo grado (deve essere sempre diverso da zero);
- b è il coefficiente di primo grado;
- c è il termine noto.

In base ai coefficienti b e c , l'equazione si classifica come segue:

Tipo	Condizione	Forma
Monomia	$b = 0$ e $c = 0$	$ax^2 = 0$
Pura	$b = 0$ e $c \neq 0$	$ax^2 + c = 0$
Spuria	$b \neq 0$ e $c = 0$	$ax^2 + bx = 0$
Completa	$b \neq 0$ e $c \neq 0$	$ax^2 + bx + c = 0$

Risoluzione delle equazioni incomplete

Le equazioni incomplete si risolvono rapidamente senza usare la formula generale.

1. Equazione monomia ($ax^2 = 0$)

Ha sempre e soltanto due soluzioni coincidenti nulle:

$$x_1 = x_2 = 0.$$

Esempio

$$3x^2 = 0 \implies x^2 = 0 \implies x_1 = x_2 = 0.$$

2. Equazione pura ($ax^2 + c = 0$)

Si isola x^2 :

$$ax^2 = -c \implies x^2 = -\frac{c}{a}.$$

- Se $-\frac{c}{a} > 0$ (a e c discordi): due soluzioni reali e opposte, $x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$.
- Se $-\frac{c}{a} < 0$ (a e c concordi): nessuna soluzione reale ($S = \emptyset$).

Esempio

Caso reale: $2x^2 - 18 = 0 \implies 2x^2 = 18 \implies x^2 = 9 \implies x = \pm 3$.

Caso impossibile: $x^2 + 4 = 0 \implies x^2 = -4 \implies$ impossibile in $\mathbb{R}$ ($S = \emptyset$).

3. Equazione spuria ($ax^2 + bx = 0$)

Si raccoglie x a fattor comune e si applica la **legge di annullamento del prodotto**:

$$x(ax + b) = 0 \implies x = 0 \quad \vee \quad ax + b = 0 \implies x = -\frac{b}{a}.$$

Ha sempre due soluzioni reali distinte, di cui una è sempre $x = 0$.

Esempio

Risolvi $3x^2 - 5x = 0$.

Passo 1 — raccolgo x :

$$x(3x - 5) = 0.$$

Passo 2 — legge di annullamento del prodotto:

$$x_1 = 0 \quad \text{oppure} \quad 3x - 5 = 0 \implies x_2 = \frac{5}{3}.$$

Risoluzione dell'equazione completa

Per l'equazione completa $ax^2 + bx + c = 0$ si calcola prima il **discriminante** (Δ):

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Il segno di Δ stabilisce il numero e la natura delle soluzioni:

Segno di Δ	Numero di soluzioni reali	Formula risolutiva
$\Delta > 0$	Due soluzioni reali e distinte ($x_1 \neq x_2$)	$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0$	Due soluzioni reali e coincidenti ($x_1 = x_2$)	$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$
$\Delta < 0$	Nessuna soluzione reale	Impossibile in $\mathbb{R}$ ($S = \emptyset$)

Esempio

Risolvi $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Passo 1 — riconosco i coefficienti: $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$.

Passo 2 — calcolo il Δ :

$$\Delta = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1 > 0 \quad (\text{due soluzioni distinte}).$$

Passo 3 — applico la formula:

$$x_{1,2} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2(1)} = \frac{5 \pm 1}{2} \implies x_1 = \frac{5-1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

Scomposizione del trinomio di secondo grado

Qualunque trinomio di secondo grado $ax^2 + bx + c$ si può scomporre resolvendo l'equazione associata:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

In base al segno del discriminante Δ , si hanno tre casi:

Discriminante	Soluzioni trovate	Scomposizione in fattori
$\Delta > 0$	Due soluzioni distinte: $x_1 \neq x_2$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$
$\Delta = 0$	Due soluzioni coincidenti: $x_1 = x_2$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$
$\Delta < 0$	Nessuna soluzione reale	Irriducibile (non si scompone in $\mathbb{R}$)

Esempio

Esempio 1 ($a = 1$): Scomponi $x^2 - 5x + 6$.

1. Risolvo $x^2 - 5x + 6 = 0 \implies \Delta = 25 - 24 = 1$.
2. Trovo le radici: $x_1 = 2, \quad x_2 = 3$.
3. Scompongo con la formula:

$$x^2 - 5x + 6 = 1 \cdot (x - 2)(x - 3) = (x - 2)(x - 3).$$

Esempio 2 ($a \neq 1$): Scomponi $2x^2 - 5x - 3$.

1. Risolvo $2x^2 - 5x - 3 = 0 \implies \Delta = 25 - 4(2)(-3) = 49$.
2. Trovo le radici: $x_1 = 3, \quad x_2 = -\frac{1}{2}$.
3. Scompongo ricordando di inserire $a = 2$ davanti:

$$2(x - 3) \left(x - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) = 2(x - 3) \left(x + \frac{1}{2} \right).$$

Moltiplico il 2 dentro la seconda parentesi per eliminare la frazione:

$$= (x - 3)(2x + 1).$$

Attenzione

- Nelle parentesi i segni delle soluzioni si invertono: se la radice è $+3$, scriverai $(x - 3)$; se è $-\frac{1}{2}$, scriverai $(x + \frac{1}{2})$.
- Non dimenticare il coefficiente a davanti alle parentesi! Se $a \neq 1$, è fondamentale per ottenere il trinomio di partenza.

Equazioni fratte riconducibili al secondo grado

Un'equazione è fratta quando l'incognita x compare al denominatore. Si risolve seguendo 4 passi:

1. **Scomposizione dei denominatori:** scomponi in fattori tutti i denominatori.
2. **Condizioni di Esistenza (C.E.):** poni ciascun fattore a denominatore diverso da zero ($D(x) \neq 0$).
3. **Denominatore comune ed eliminazione:** calcola il m.c.m., riduci allo stesso denominatore ed eliminalo moltiplicando entrambi i membri.
4. **Risoluzione e verifica di accettabilità:** risolvi l'equazione di 2° grado ottenuta e confronta le soluzioni con le C.E.:
 - se una soluzione coincide con un valore escluso dalle C.E., **non è accettabile**;
 - le altre soluzioni sono **accettabili**.

Esempio

Risolvi $\frac{x+1}{x-2} = \frac{6}{x^2-4} + 1$.

1. **C.E.:** $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) \neq 0 \implies \text{C.E.: } x \neq 2 \wedge x \neq -2$.

2. **Elimino i denominatori con il m.c.m. = $(x-2)(x+2)$:**

$$(x+1)(x+2) = 6 + (x-2)(x+2) \implies x^2 + 3x + 2 = 6 + x^2 - 4.$$

3. **Risoluzione:**

$$3x + 2 = 2 \implies 3x = 0 \implies x = 0.$$

4. **Accettabilità:** il valore $x = 0$ non viola le C.E. ($x \neq \pm 2$), quindi la soluzione è **accettabile**: $S = \{0\}$.

Se dall'equazione fosse risultato $x = 2$, l'avremmo dovuta scartare perché esclusa dalle C.E.

Risoluzione di problemi di secondo grado

1. **Scelta dell'incognita e vincoli di realtà:** definisci cosa rappresenta x e imponi le condizioni fisiche/geometriche (es. una lunghezza o un tempo richiedono $x > 0$).
2. **Modello algebrico:** traduci il testo del problema in un'equazione e risolvi.
3. **Accettabilità delle soluzioni:** confronta le due radici trovate (x_1, x_2) con i vincoli iniziali per determinare quali risposte sono accettabili nel contesto reale.

Esempio

Problema: Un rettangolo ha la base che supera l'altezza di 3 cm e l'area misura 40 cm². Trova le dimensioni.

Poniamo l'altezza $x > 0$, quindi la base è $x + 3$.

$$x(x+3) = 40 \implies x^2 + 3x - 40 = 0.$$

Calcoliamo il discriminante:

$$\Delta = 3^2 - 4(1)(-40) = 9 + 160 = 169 = 13^2.$$

$$x = \frac{-3 \pm 13}{2} \implies x_1 = \frac{10}{2} = 5, \quad x_2 = \frac{-16}{2} = -8.$$

Poiché una misura non può essere negativa, scartiamo $x_2 = -8$.

L'altezza misura 5 cm e la base 5 cm + 3 cm = 8 cm.